

中文引用格式:谭静,熊强青,喻兵良,等. 反射地震勘探在南陵—宣城矿集区地质找矿中的应用研究[J]. 工程地球物理学报, 2021, 18(6): 848-855.

英文引用格式: Tan Jing, Xiong Qiangqing, Yu Bingliang, et al. Application of reflection seismic exploration in geological prospecting of Nanling — Xuancheng ore concentration area[J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics, 2021, 18(6): 848-855.

反射地震勘探在南陵—宣城矿集区地质找矿中的应用研究

谭 静¹, 熊强青¹, 喻兵良¹, 陈 杰¹, 袁兴赋¹,
郭 冬¹, 陆三明², 兰学毅¹

(1. 安徽省勘查技术院, 安徽 合肥 230031;

2. 安徽省公益性地质调查管理中心, 安徽 合肥 230091)

摘 要: 南陵—宣城矿集区是长江中下游成矿带新一轮找矿工作的重点勘查区。为了查明矿集区深部结构特征, 获取深部找矿地质信息, 通过部署穿过麻姑山矿区的二维地震剖面, 开展了有针对性的地震数据采集试验以及地震成像剖面的综合研究, 总结出了一套适合典型矿集区的地震数据采集方法, 取得了较高信噪比的地震资料。本次地震勘探成果完整地揭示了矿集区的地质构造格架, 自北西向南东依次为新河庄倒转背斜、周村盆地、敬亭山背斜、宣城断陷盆地、麻姑山背斜、广德断陷和虾子岭背斜。区内盆地多为断陷盆地, 背斜构造多为推覆而成, 在测线中段麻姑山东侧深部有大型隐伏岩体存在, 该岩体为研究区提供了重要的找矿线索。本文研究成果为长江中下游成矿带深部找矿勘查工作提供了地球物理依据。

关键词: 反射地震勘探; 地震数据采集; 地震资料处理; 复杂构造区; 金属矿

中图分类号: P631.4

文献标识码: A

文章编号: 1672—7940(2021)06—0848—08

doi: 10.3969/j.issn.1672—7940.2021.06.006

Application of Reflection Seismic Exploration in Geological Prospecting of Nanling — Xuancheng Ore Concentration Area

Tan Jing¹, Xiong Qiangqing¹, Yu Bingliang¹, Chen Jie¹, Yuan Xingfu¹,
Guo Dong¹, Lu Sanming², Lan Xueyi¹

(1. Geological Exploration Technology Institute of Anhui Province, Hefei Anhui 230031, China;

2. Public Geological Survey Management Center of Anhui Province, Hefei Anhui 230091, China)

Abstract: Nanling—Xuancheng ore concentration area is one of the key exploration areas for a new round of prospecting work in the metallogenic belt of the middle and lower reaches of

收稿日期: 2020—03—18

基金项目: 安徽省公益性地质工作项目(编号: 2018—g—1—4); 国家重点研发计划课题(编号: 2016YFC0600209)

第一作者: 谭 静(1987—), 女, 工程师, 主要从事综合地球物理勘探工作。E-mail: 123228246@qq.com

万方数据

the Yangtze River. In order to identify the deep structural characteristics of ore concentration area and obtain the deep prospecting geological information, 2D seismic profile across Magushan mining area is deployed. Through the targeted seismic data acquisition test and the comprehensive study of seismic imaging section, a set of seismic data acquisition method suitable for the typical ore concentration area are summarized. And the seismic data with high signal-to-noise ratio are obtained. The results of this seismic exploration have completely revealed the geological structural framework of the ore concentration area. From northwest to southeast, the area is characterized by Xinhezhuang inverted anticline, Zhoucun basin, Jingtianshan anticline, Xuancheng fault basin, Magushan anticline, Guangde fault basin and Xiaziling anticline successively. Most of the basins in the area are faulted basins, and most of the anticlines are formed by nappes, and are thus thrust. In the middle part of the survey line, there is a large concealed rock mass in the east side of Magushan, which provides important prospecting clues for the study area. The results in this study can provide geophysical basis for deep prospecting and exploration works in the metallogenic belt of the middle and lower reaches of the Yangtze River.

Key words: reflection seismic exploration; seismic data acquisition; seismic data processing; complex structural area; metal mine

1 引言

随着我国经济的高速增长,对矿产资源的需求越来越大。近年来,由于一些埋藏较浅的老矿山储量消耗殆尽,寻找深部矿产资源是今后地质找矿的战略目标。南陵—宣城矿集区作为长江中下游成矿带的重要组成部分^[1],在近年来的地质找矿工作中,发现了茶亭大型铜金矿^[2]、麻姑山铜钼矿^[3]、荞麦山铜硫钨多金属矿^[4]等一系列矿产资源。可见,该区具有良好的找矿潜力和前景,已成为长江中下游成矿带新一轮找矿工作的重点勘查区。由于南陵—宣城地区为厚覆盖区,地层出露较少,前人对南陵—宣城矿集区的研究工作^[5-7],受工作方法技术、数据处理解释方法的限制,勘探深度略浅,垂向分辨率较低,对在覆盖区探测深部金属矿体方面存在严重不足,而且对南陵—宣城矿集区的深部地质构造格架未做精细研究。与其他物探方法相比,地震勘探具有探测深度大、分辨率高和探测结果准确可靠等特点,在深部金属矿勘查中越来越受到青睐^[8-13]。近年来地震勘探方法在金属矿勘查的应用研究越来越多,我国深部探测技术与实验研究专项(SinoProbe)在金属矿地震勘探领域取得了较好的地质效果,如董树文等^[14]、吕庆田等^[15,16]使用以反射地震为

主导的现代地球物理探测技术,揭示了长江中下游成矿带庐枞矿集区深部地壳结构和地质构造格架,探讨成矿深部控制条件。因此,为进一步深化对南陵—宣城矿集区地质结构的认识,本文对研究区开展了有针对性的反射地震数据采集试验以及地震成像剖面的综合研究,以期探索出适合典型矿集区的地震数据采集方法,同时精细刻画了矿集区内主要地层、断裂、岩体和深部地质构造格架的空间分布,对指导深部找矿具有重要意义。

2 区域地质背景

南陵—宣城地区位于长江中下游构造—岩浆—成矿带上(图1),在大地构造上位于扬子陆块的北缘,其西北和东南分别与秦岭—大别造山带和江南造山带毗邻。研究区的区域构造形迹总体呈北东向,表现为北东向展布的山脉和盆地相间分布。

本区地层自志留纪至第四纪地层发育较齐全。地层分属于下扬子地层区与江南地层分区,发育以浅海相、滨海相碎屑岩为主的志留纪和泥盆纪地层,以碳酸盐为主的二叠纪及早三叠纪地层,以及其后的陆相碎屑岩、火山碎屑岩系^[7]。根据区域性地层不整合及褶皱特征、岩浆活动,沉积建造之不同,区域地层可分为上下两个构造层:下

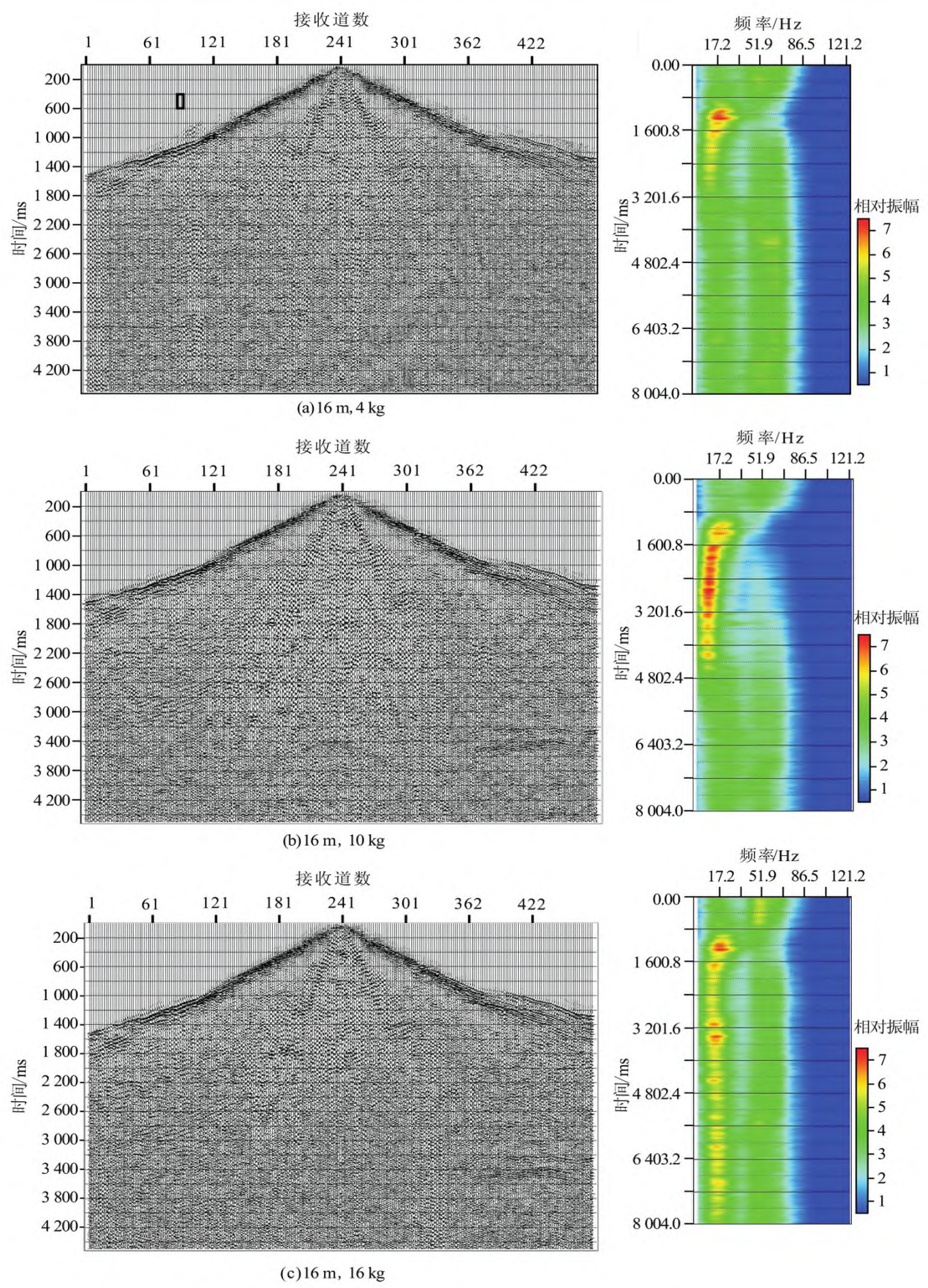


图 2 试验点井深试验炮集记录和频谱对比

Fig. 2 Test gun record and spectrum comparison of test point well depth

化不是太明显;从炮集振幅频谱对比分析,井深越浅,高频背景噪声相对越强,有效波能量越弱。随着井深的增加,反射波的能量增强,当井深达到 16 m 以后,能量和信噪比变化不是太明显。综合考虑,井深采用 16 m。

在激发井深为 16 m 情况下,对激发药量分别为 2 kg、4 kg、6 kg、8 kg、10 kg、12 kg、14 kg、16 kg 进行了试验。通过对单炮记录及其能量和频率对比分析,随着药量的加大,反射能量随之增强,当药量大于 10 kg 时,反射能量和信噪比相差

不大,趋于稳定。综合分析,激发药量 10 kg。

4.2 单井和组合井对比试验

在实际生产中,部分地区的井深无法达到试验井深,需要采用组合井。通过对相邻的一个

16 m单井和一个二组合 8 m 井激发效果对比(图 3),认为二组合激发能量和信噪比略低于单井激发,但组合井记录的能量和信噪比也比较高,可以满足地质任务要求。

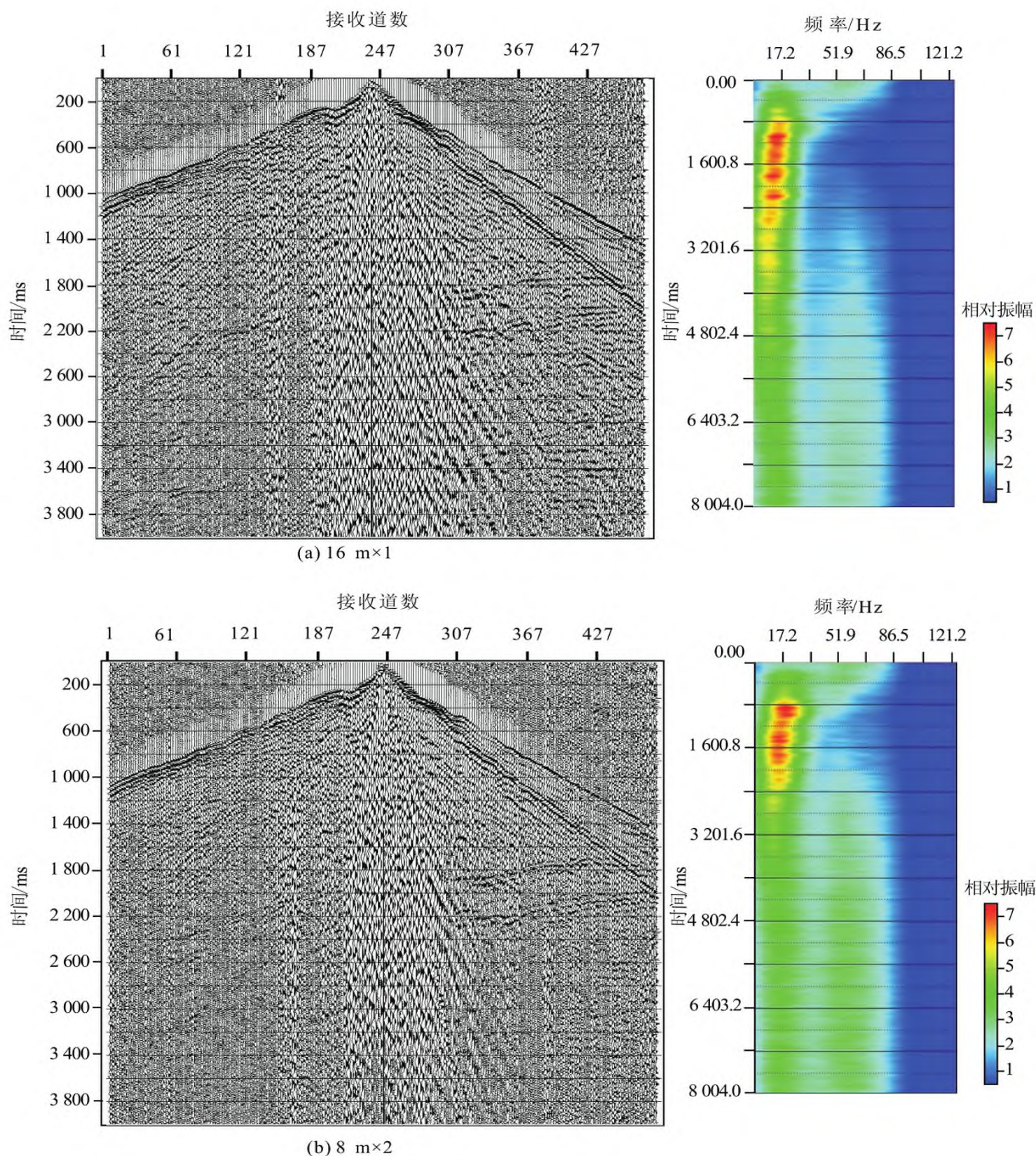


图 3 单井与组合井炮集记录与频谱对比

Fig. 3 Gun record and spectrum comparison of single and combined wells

4.3 地震采集施工参数

1)激发参数:通过对不同井深和不同药量激发所获得的地震资料的反射波能量和频率的综合分析,确定研究区的激发井深为单井 16 m,组合井单井井深为 5~8 m。激发药量为单井 10 kg,组合井单井药量为 2~4 kg。

2)观测系统参数:为了提高目的层的有效覆盖次数和地震数据的采集质量,针对最大炮检距、面元尺寸、覆盖次数等采集参数进行了细致的分析论证,确定研究区的道距 20 m,最大炮检距 4 790 m,覆盖次数 80 次。

5 地震资料处理效果分析

利用上述试验确定的采集参数进行施工,获得了高质量的原始地震单炮记录。通过对原始地震资料分析,认为本区资料品质受地表地质条件和深部地震地质条件的双重影响,沿测线方向的不同地区采集的原始记录单炮信噪比相差较大,而且本区地表有较大的高差,低降速带横向变化大,导致原始资料存在较大

的静校正量。针对原始资料的特点,通过各个处理模块和处理参数的测试,利用了原始资料分析、定义空间属性、野外一次静校正、叠前噪音压制、振幅恢复及补偿、反褶积、速度分析、剩余静校正和偏移成像等处理技术,取得了高信噪比、反射结构清晰、能清楚识别断层、追踪地震地质层位的二维地震剖面(图 4)。经过偏移成像处理,地震剖面上的地层和构造偏移的反射点较好地回归到了正确的位置,地质构造更真实清晰。

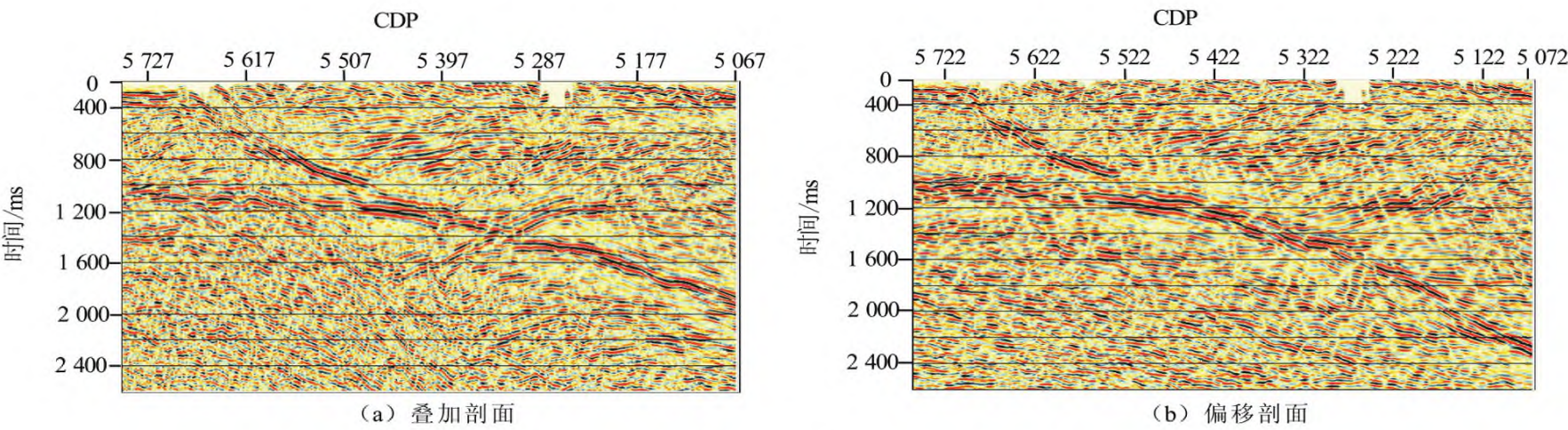


图 4 二维地震叠加和偏移时间剖面
Fig. 4 2D seismic stack and migration time section

6 二维地震资料解释及成果分析

由于测区缺少深井测井资料,无法进行波组标定,为此本次资料解释在收集、分析前人地质、钻井及其他物探成果的基础上^[19-24],依托地震资料解释软件,采用露头戴“帽”,钻孔穿“鞋”,参考

邻区地震剖面,结合地质分析等方法技术,对地震地质层位进行了标定,依据地震反射原理,对目的地层反射波进行对比追踪和断层解释,地震地质解释剖面如图 5 所示。

1)测线上地层出露较少,多数地段被第四系所覆盖,根据 1:5 万地质图和二维地震地质标定,大致确定测区地层的存在和分布情况,分别是第四系(Q)、古近系(E)、白垩系(K)、侏罗系(J)、

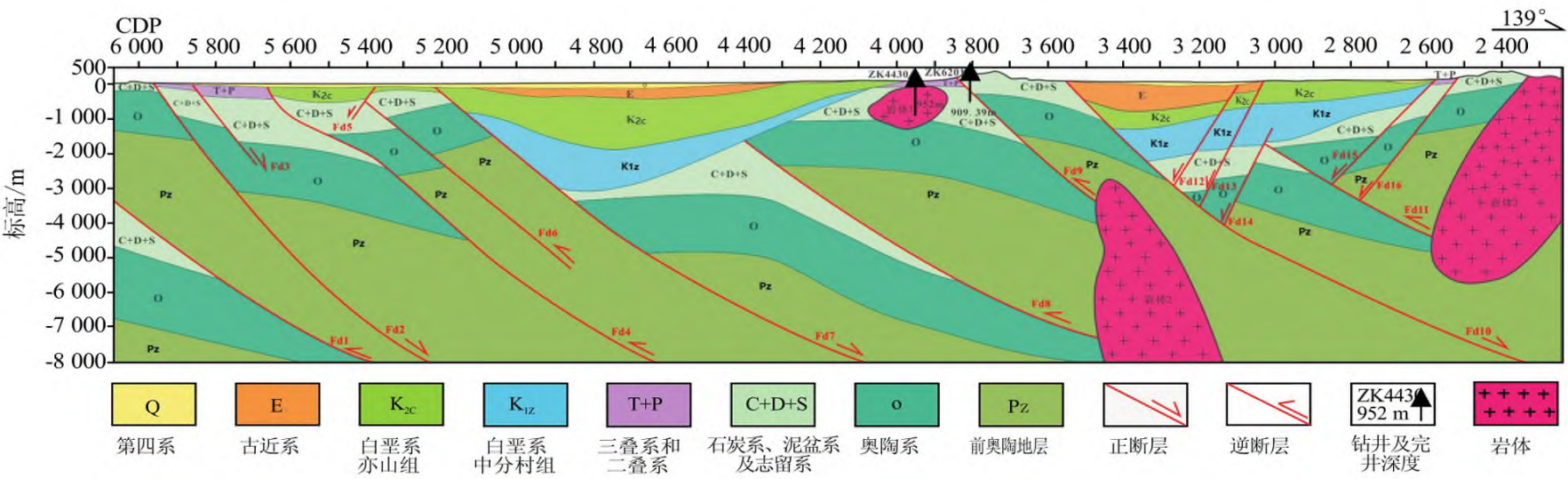


图 5 二维地震地质解释深度剖面
Fig. 5 2D seismic and geologic interpretation depth section

三叠系+二叠系(T+P)、石炭系+泥盆系+志留系(C+D+S)以及奥陶系(O)。根据地层不整合及地震反射特征差异,测区主要可分为上部、下部两个构造层(图 6),上部构造层由侏罗系至古近系组成,在地震剖面上表现为地震波组信噪比高,内部反射波组丰富,相对平缓;下构造层由奥陶系—三叠系地层组成,在地震剖面上表现为信噪比较低,内幕不太清晰,产状相对复杂多变。

2)根据断点解释方法和地震剖面反射波同相轴断层特征反应,在地震剖面上共解释断点 16 个,重点对茅西断裂、茅东断裂和江南断裂三条区域性大断裂的平面位置、深部产状特征和性质进行了分析及研究,周王断裂位于测线的末端,未得到清晰反映。

3)分析研究了测区的构造格架,研究区的构造运动表现为相间发育一系列倾向南东的倒转背斜和宽缓向斜,自北西向南东依次为:新河庄倒转背斜、周村盆地、敬亭山地层推覆叠置背斜、宣城断陷盆地、麻姑山地层推覆叠置背斜、广德断陷和虾子岭背斜,其中测线西端的新河庄倒转背斜和东端的虾子岭背斜测线控制不完整。研究区内盆地多为断陷盆地,背斜构造多为推覆而成。

4)共解释 3 处岩体,其中岩体 2 为隐伏岩体,前人没有钻孔揭露和地质推断,为本次新发现,该岩体主体埋深超过 3 000 m,地震反射特征清晰稳定,对于麻姑山矿的深部成矿背景研究意义较大,岩体 3 为地表出露岩体,岩体 1 为钻孔揭露岩体。

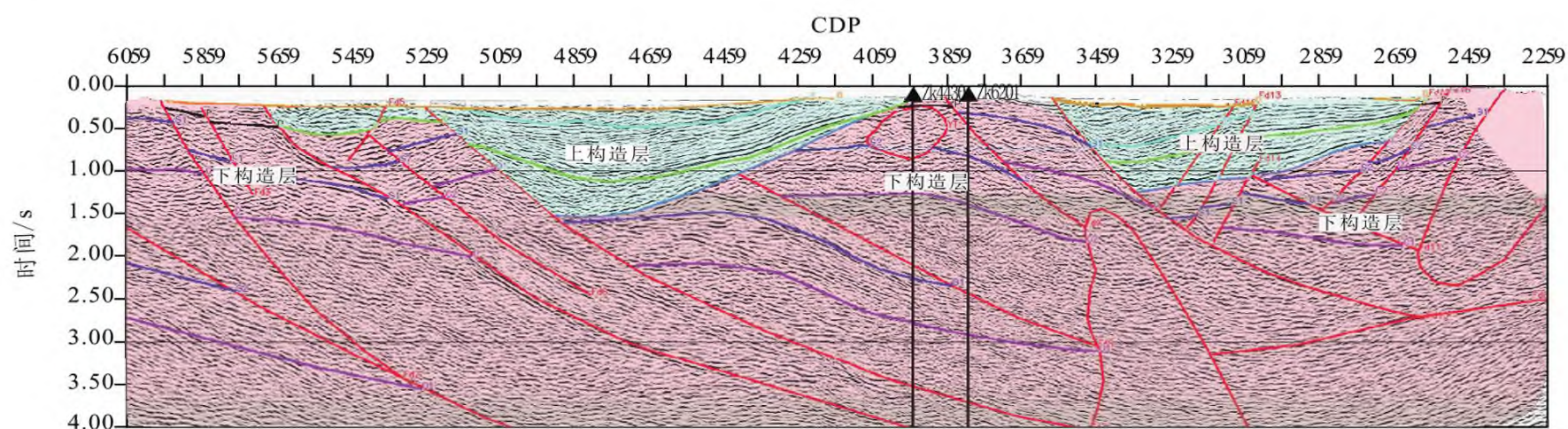


图 6 研究区构造层单元划分

Fig. 6 The tectonic layer division of the study area

7 结 论

针对矿集区特有的表层和中深层地震地质条件,采取合理有效的数据采集方法和技术参数,取得了具有明显反射信号的原始地震资料。通过探讨地震资料处理的难点和重点,对比分析各个处理阶段不同处理模块和处理参数的处理效果,总结了金属矿地震资料处理特点的一般性和特殊性,获得了反射内幕清晰、具有较高分辨率和信噪比、符合地质构造规律的地震成像剖面。地震解释成果完整地揭示了矿集区的地质构造格架,从新河庄到姚家塔构造单元分布情况,自北西向南东依次为:新河庄倒转背斜、周村盆地、敬亭山地层推覆叠置背斜、宣城断陷盆地、麻姑山地层推覆叠置背斜、广德断陷和虾子岭背斜。区内盆地多为断陷盆地,背斜

构造多为推覆而成,在测线中段麻姑山东侧深部有大型隐伏岩体存在,该岩体对于成矿的作用值得重视。

参考文献:

- [1] 周涛发,范裕,王世伟,等. 长江中下游成矿带成矿规律和成矿模式[J]. 岩石学报, 2017, 33(11): 3 353-3 372.
- [2] 徐晓春,季珂,白茹玉,等. 安徽宣城茶亭斑岩铜金矿床金的赋存状态及金铜成因联系[J]. 岩石矿物学杂志, 2018, 37(4), 575-589.
- [3] 王利民,黄蒙,李明辉. 皖南麻姑山铜(钼)矿控矿条件及找矿标志[C]// 第一届全国青年地质大会论文集, 2013.
- [4] 洪大军,黄志忠,产思维,等. 安徽宣城麻姑山-荞麦山地区铜多金属矿地质特征及找矿方向[J]. 华东地质, 2017, 38(1): 28-36.
- [5] 徐晓春,许心悦,谢巧勤,等. 安徽宣城茶亭铜金矿床

- 地质和地球化学特征及成因[J]. 岩石学报, 2019, 35(12): 3 659-3 676.
- [6] 陶龙, 张莎莎, 兰学毅, 等. 1:5 万重磁勘查在安徽宣城覆盖区地质找矿中的应用探索[J]. 中国地质, 2019, 46(4): 894-905.
- [7] 陈安国, 周涛发, 刘东甲, 等. 长江中下游成矿带宣城矿集区重磁场特征与找矿启示[J]. 矿床地质, 2020, 39(5): 879-892.
- [8] 徐明才, 高景华, 柴铭涛, 等. 金属矿地震勘探[M]. 北京: 地质出版社, 2009.
- [9] 周海娟, 陈耀, 陈雷. 金属矿地震资料处理在长江中下游重点成矿带的应用效果分析[J]. 能源技术与管理, 2019, 44(5): 164-166.
- [10] 晏红艳, 丘斌煌, 刘伟祖, 等. 小尺度铜矿脉反射地震勘探成像的数字模拟试验[J]. 工程地球物理学报, 2019, 16(2): 144-150.
- [11] 袁兴赋, 熊强青, 喻兵良, 等. 复杂条件下金属矿山采空区三维地震探测研究[J]. 工程地球物理学报, 2019, 16(3): 314-320.
- [12] 李颜贵, 刘子龙, 雍凡, 等. 分频处理技术在金属矿地震勘探中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2016, 13(3): 338-344.
- [13] 袁兴赋, 熊强青, 喻兵良, 等. 复杂条件下金属矿山采空区三维地震探测研究[J]. 工程地球物理学报, 2019, 16(3): 314-320.
- [14] 董树文, 李廷栋, 高锐, 等. 我国深部探测技术与实验研究与国际同步[J]. 地球学报, 2013, 4(1): 7-23.
- [15] 吕庆田, 韩立国, 严加永, 等. 庐枞矿集区火山气液型铁、硫矿床及控矿构造的反射地震成像[J]. 岩石学报, 2010, 26(9): 2 598-2 612.
- [16] 吕庆田, 廉玉广, 赵金花. 反射地震技术在成矿地质背景与深部矿产勘查中的应用: 现状与前景[J]. 地质学报, 2010, 84(6): 771-787.
- [17] 安徽省地质矿产局. 安徽省区域地质志[M]. 北京: 地质出版社, 1987.
- [18] 熊强青, 陈耀, 李云峰, 等. 地震勘探技术在庐断裂带桐城段深部构造特征研究中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2019, 16(4): 423-432.
- [19] 叶睿, 李晓晖, 袁峰, 等. 基于重磁联合反演的麻姑山地区深部地质结构解析研究[J]. 地质科学, 2019, 54(3): 876-892.
- [20] 卞育才. 皖南麻姑山铜钼矿床成因初探[J]. 地质学刊, 1995, 19(1): 17-20.
- [21] 戴圣潜, 周存亭, 储东如, 等. 中华人民共和国区域地质调查报告宣城市幅(1:25 万)[R]. 合肥: 安徽省地质调查院, 2005.
- [22] 赵文津. 长江中下游金属矿找矿前景与找矿方法[J]. 中国地质, 2008, 35(5): 771-802.
- [23] 周存亭, 杜建国, 许卫, 等. 安徽省大地构造相与成矿地质背景研究[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 2017.
- [24] 兰学毅, 陶龙, 安明, 等. 安徽省矿产资源潜力评价重磁资料应用研究[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 2017.